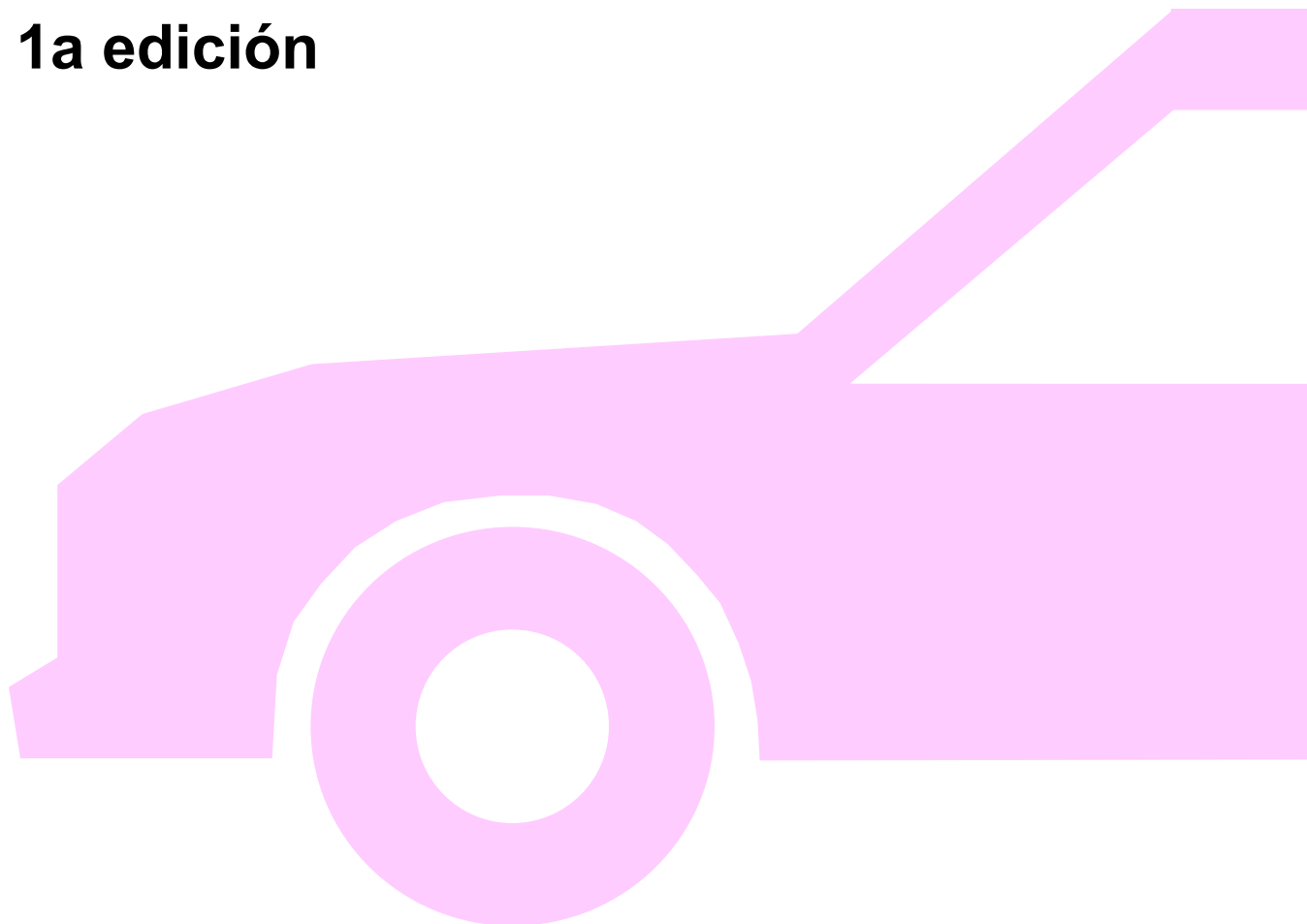




COMMON RAIL - Delphi

Manual de Entrenamiento de Servicio

1a edición



VEHÍCULOS DE PASAJEROS

PRÓLOGO

Se ha preparado esta guía de servicio técnico para los técnicos de servicio de los Distribuidores autorizados para que se familiaricen con los motores Diesel Common Rail de Kia. Es nuestra intención aumentar el nivel de destreza y conocimiento del personal de servicio para permitir el diagnóstico y reparación de problemas de manera efectiva y eficiente.

El objetivo del Centro de Entrenamiento de Servicio Técnico Kia es entregar entrenamiento de servicio productivo para lograr un estándar de calidad que vaya un paso más allá de la competencia. Como resultado, el aumento en la capacidad de servicio y soporte de post venta contribuirá a mejorar la satisfacción máxima del cliente.

Para mayores detalles sobre los procedimientos de reparación y ensamblado, remítase a los manuales de servicio pertinentes.

© Copyright by Kia Motors Corp.,

Todos los derechos reservados.

Centro de Entrenamiento de Servicio Técnico KIA

Traducido y adaptado por el Departamento de Asistencia Técnica de DIASA Ltda., Chile



‘COMMON RAIL’ (Delphi)

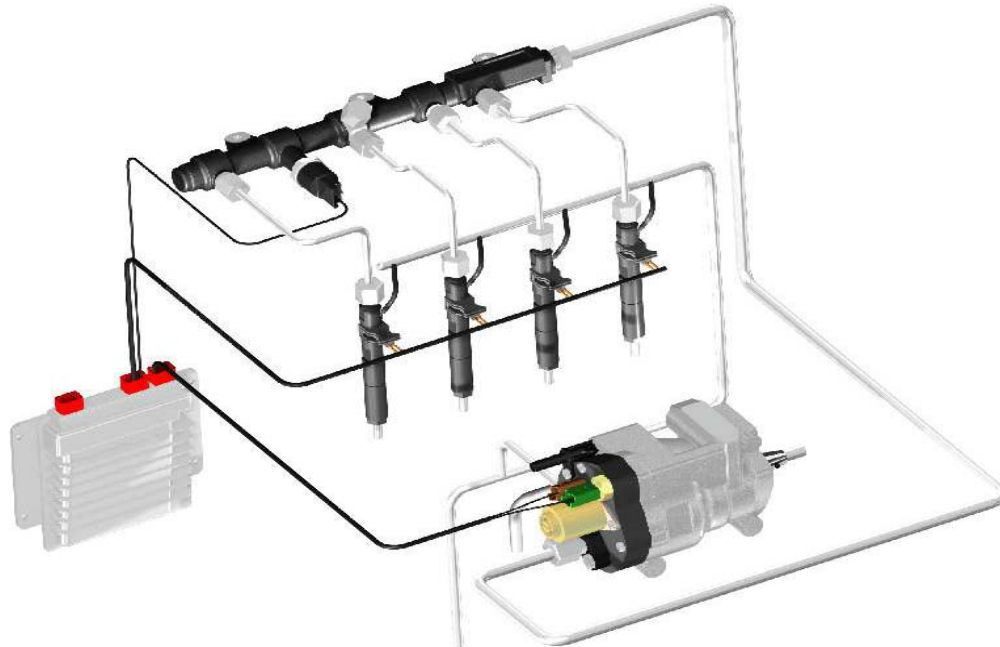
Centro de Entrenamiento KIA



Sistema de Combustible



Sistema 'Common Rail'

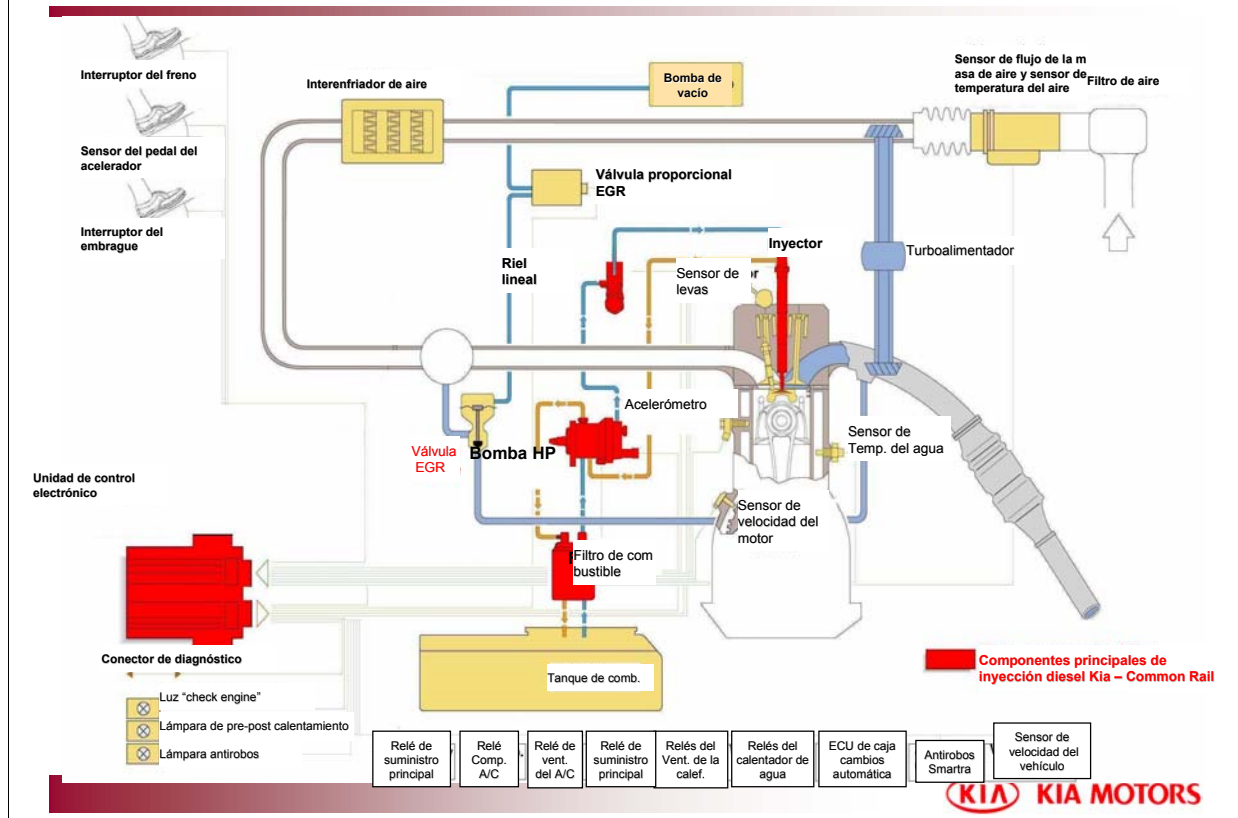


 KIA MOTORS

El sistema de inyección de 'common rail' permite el control individual del avance de la distribución y del flujo, permitiendo el control perfecto de la combustión cilindro por cilindro. Además, la presión de inyección se puede ajustar en un amplio rango de valores de acuerdo a las condiciones de funcionamiento del motor:

- Cuando está en ralentí y en carga baja, una presión baja de inyección (aproximadamente 200 bar) hace posible que se obtenga una menor tasa de inyección y un ajuste muy preciso de la cantidad de combustible inyectado.
- A plena carga, las presiones altas de inyección (de aproximadamente 1400 bar) aseguran atomización muy fina del combustible.

Sistema 'Common Rail'



ECM

Una Unidad Electrónica de Control controla la inyección y la presión del riel. También puede controlar funciones del motor y del vehículo. Las entradas y salidas principales son:

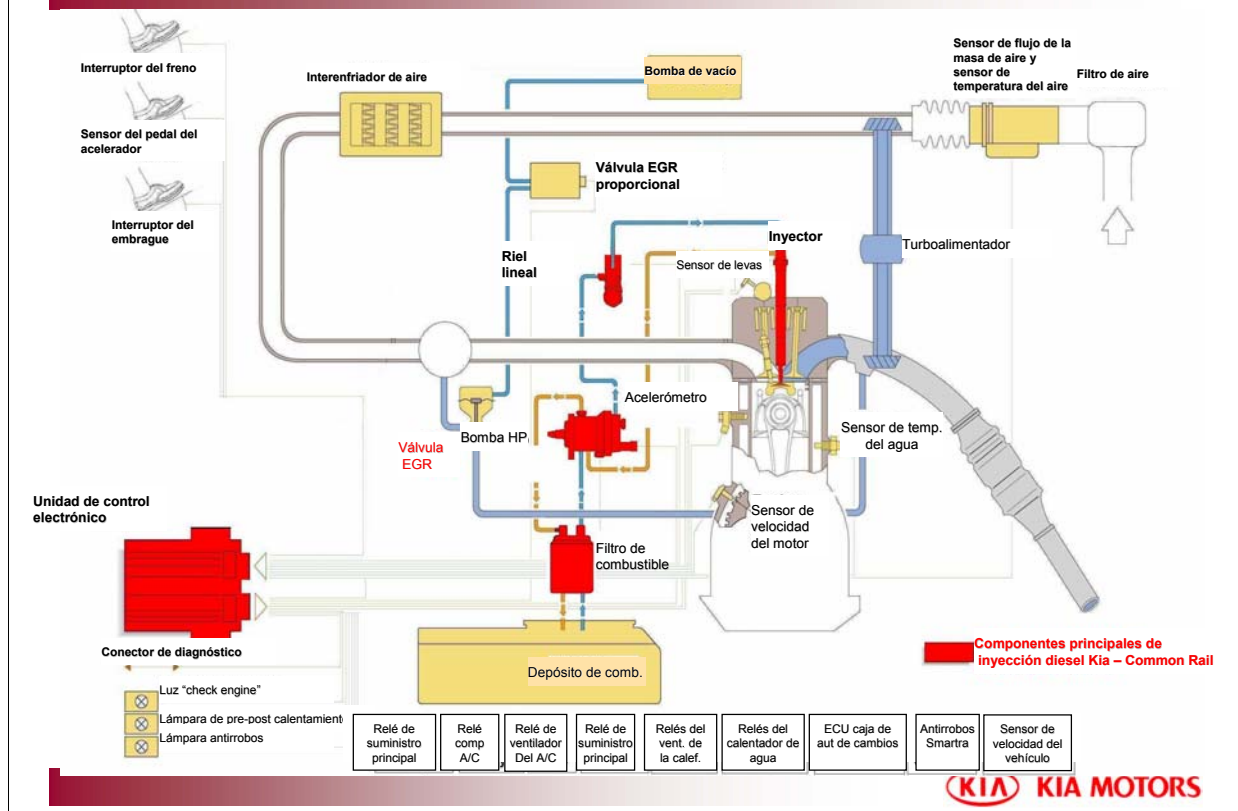
Entrada:

- temperatura del combustible en la bomba.
- presión del combustible en el riel.
- parámetros del motor (velocidad del motor, tiempo, posición del pedal del acelerador, presión del turboalimentador, etc...).

Salida:

- corriente de accionamiento para la válvula de control del inyector.
- corriente de accionamiento para la válvula de derivación del caudal de entrada.
- calentador del filtro de combustible (opcional).

Sistema 'Common Rail'



CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN PARA LÍNEA DE RETORNO

El circuito de baja presión para línea de retorno tiene dos funciones principales:

- recibir el flujo de la línea de retorno de la bomba y desviarla de vuelta hacia el tanque
- Recibir el flujo de la línea de retorno del inyector. Esta función es ayudada por un tubo Venturi para crear un vacío en la línea de retorno.

CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN

Se utiliza un circuito de alta presión con una bomba HP para comprimir el combustible desde el circuito de baja presión hacia el riel a través de una tubería de alta presión.

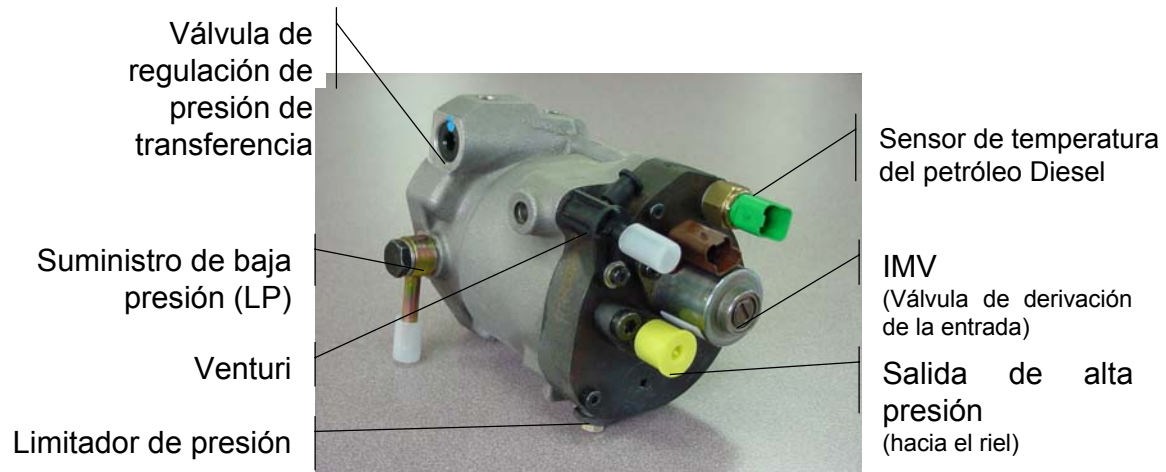
Un riel para acumular combustible altamente presurizado, conectado a su vez a los inyectores por tuberías de alta presión.

Inyectores controlados electrónicamente (uno por cilindro) los cuales aseguran la introducción de la cantidad requerida de combustible en el momento preciso en los cilindros.

CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN

Un circuito de baja presión que alimenta al equipo de combustible con combustible filtrado y presurizado.

Bomba de Alta Presión



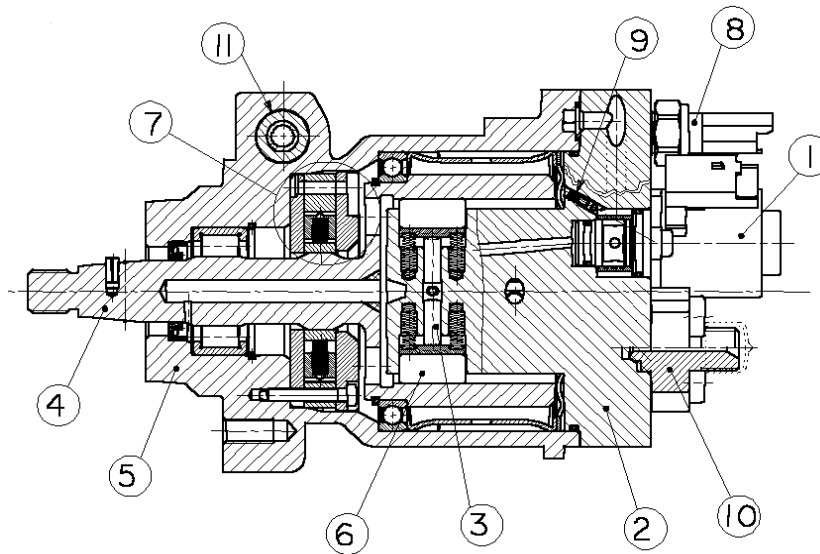
Las funciones de la bomba de HP (alta presión) son:

- Generar el nivel de alta presión requerida en el riel,
- Medir la cantidad de combustible comprimido en forma precisa según los requerimientos de potencia del motor para satisfacer las demandas de alta presión y de combustible calculadas por el ECM de acuerdo a las necesidades del conductor.

La bomba 'Common Rail' consiste en los siguientes elementos principales:

- El cabezal hidráulico
- El sensor de temperatura
- La válvula de derivación (del caudal) de entrada (IMV)
- La salida de alta presión
- La válvula de admisión
- La válvula de salida
- Los émbolos
- Los conjuntos de rodillo / zapata
- El eje
- La bomba elevadora de presión

Bomba de Alta Presión



1	Válvula de derivación de (caudal) Entrada (IMV)
2	Cabezal Hidráulico
3	Embolo
4	Eje + Anillo de Levas
5	Cuerpo
6	Rodillo + Zapata
7	Bomba de Presión de Transferencia
8	Sensor de Temperatura
9	Ventilación
10	Flanche de Salida de Alta Presión
11	Regulador de Presión de Transferencia

KIA KIA MOTORS

La bomba HP está compuesta de dos partes **principales**:

Bomba de transferencia

- >> Concepto de aspa Integrada a la bomba HP
- >> Presión regulada a 6 Bar
- >> Capacidad de la bomba: 5,6 cc/rev
- >> Flujo de combustible: 90 l/h a 300 rpm y 650 l/h a 2500 rpm
- >> Aspiración: 65 mBar a 100 rpm

Bomba de alta presión

- >> Anillo de levas con 4 lóbulos
- >> 2 cámaras de 0,9 cc/rev (2 émbolos radiales por cámara)
- >> Cámaras en fase a 45°
- >> Alta presión modulada por **Válvula de Derivación de (caudal)**

Entrada

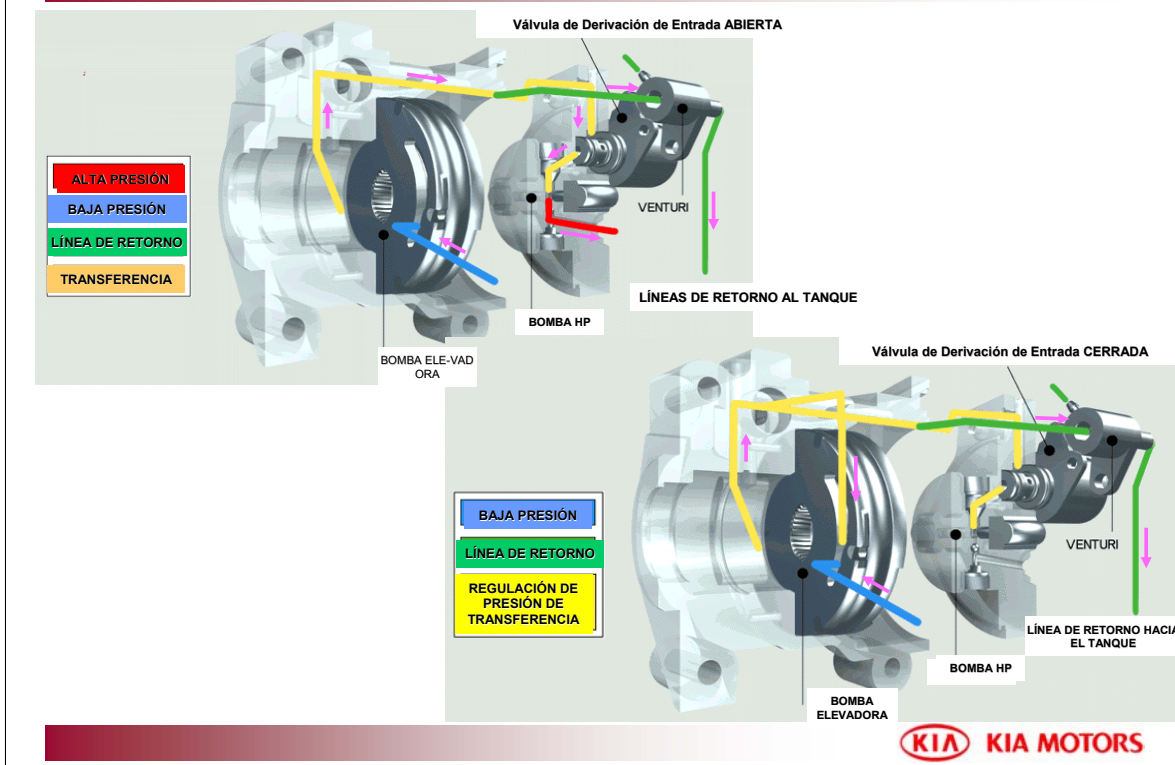
- >> Limitador de alta presión (desde 1800 a 2100 Barios)
- >> Transmisión de la correa con la razón de velocidad de 0.5

Bomba de Alta Presión



KIA KIA MOTORS

Bomba de Alta Presión



El combustible filtrado es succionado a través del niple de admisión de la bomba HP. Entonces el combustible pasa dentro de la bomba de transferencia la cual sube la presión de admisión a un nivel conocido como presión de transferencia. La presión natural de transferencia es función de la velocidad de la bomba.

Una válvula reguladora la cual forma parte del cuerpo mantiene esta presión a un nivel predeterminado (alrededor de 0,6 bar). El combustible a presión de transferencia también pasa dentro de la válvula de derivación de entrada, la cual controla el caudal de combustible entregado hacia el (los) elemento (s) de bombeo. El combustible que entra al cabezal hidráulico, es comprimido por los pistones y devuelto hacia la tubería de alta presión y luego hacia el riel.

Bomba de Alta Presión



La bomba de alta presión, conducida por la cadena de distribución, es una bomba tipo pistón que genera alta presión. Presuriza el combustible hasta un máximo de 1400 bar antes de enviar el combustible hacia el 'common rail'. El combustible comprimido se envía hacia el 'common rail'.

Bomba de Baja Presión (Alimentación)



La bomba de baja presión forma parte de la bomba de alta presión.

Succiona el combustible desde el tanque de combustible y envía el combustible hacia los émbolos de la bomba de alta presión.

La cantidad de combustible que se envía es determinada por el ECM a través de la IMV (Válvula de Derivación de Entrada).

'Common Rail'



El riel es un acumulador de alta presión. El sensor de presión del riel se usa para transmitir hacia el ECM el valor de presión en el riel.

Este valor se usa para el cálculo anticipado del caudal y la inyección.

Es diferente al sistema Bosch, la presión máxima de funcionamiento es 1.600 bar.

'Common Rail'



El volumen de alta presión recibido desde la bomba HP a través de una línea HP se almacena en el acumulador también llamado riel común. Consiste en un múltiple de distribución que proporciona combustible a la presión de inyección hacia los inyectores a través de las tuberías HP y amortigua las fluctuaciones de presión.

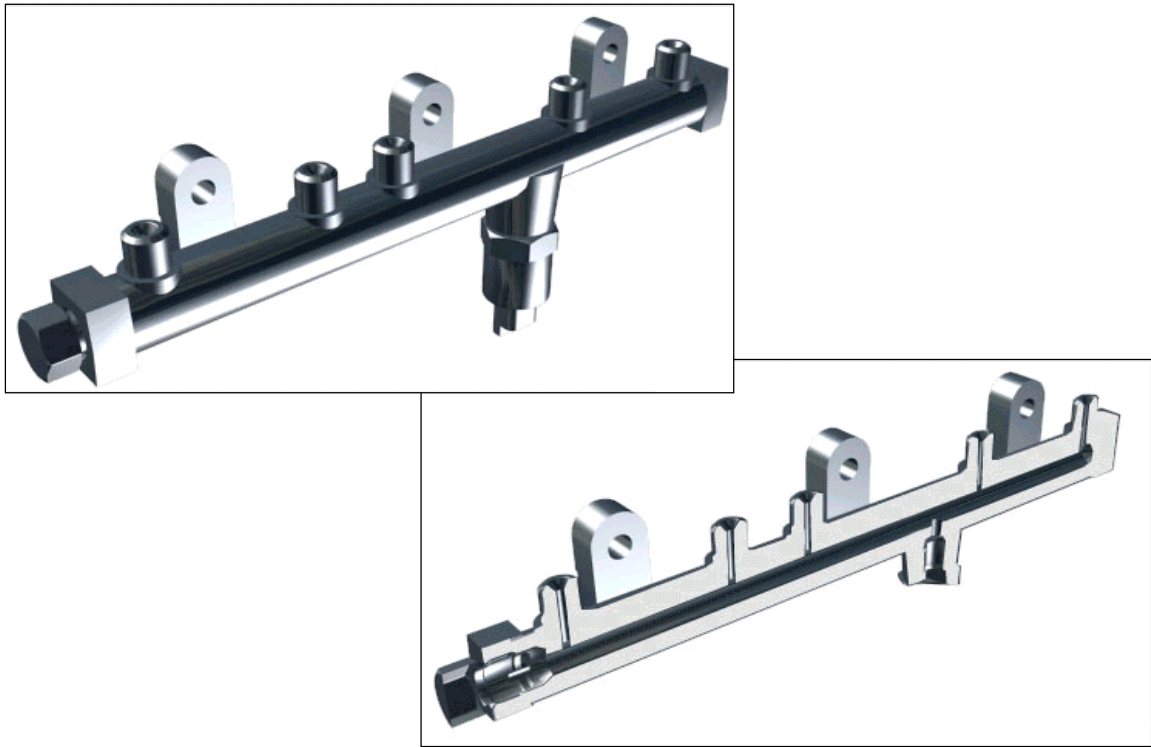
Riel

- >> Masa (vacío): 1,9 Kg.
- >> Volumen: 18 cc
- >> Presión de rotura: > 7.000 bar

Sensor de presión

- >> Tipo: sensor de diafragma
- >> Suministro de voltaje: 5 +/- 0.25V
- >> Rango del sensor de presión: 0 a 1.800 bar
- >> Presión máxima: 2.200 bar
- >> Presión de explosión: sobre 2.500 bar

'Common Rail'



KIA KIA MOTORS

Tuberías de Alta Presión

1. 4 tuberías de alta presión del riel / una para cada inyector
2. 1 tubería de alta presión desde la bomba HP / al riel



Si se desmontan las tuberías de alimentación del Inyector o del riel principal

SE DEBEN CAMBIAR POR NUEVAS

Inyector



El propósito del inyector es inyectar la cantidad requerida de combustible en el momento correcto con una variación lo más pequeña posible del volumen de inyección y demora en el comienzo de la inyección.

Inyectores sujetos por abrazaderas

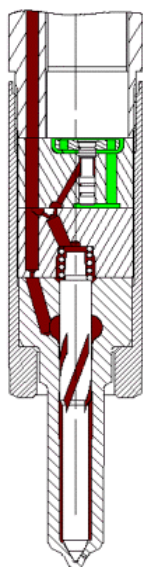
Apertura por un solenoide de la válvula de control

Inyecciones múltiples: Inyecciones Pilotos, Principales y Posteriores

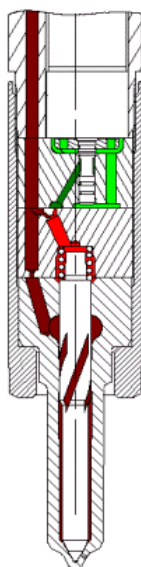
Impulso de transmisión: En dos partes (corriente de tracción y corriente de sujeción)

Corrección individual del inyector

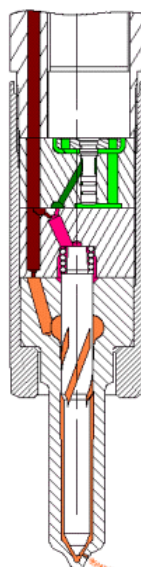
Funcionamiento de los Inyectores



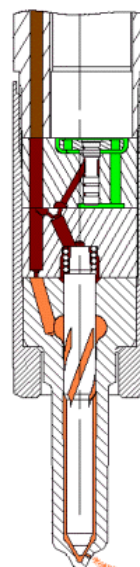
VÁLVULA CERRADA
BOQUILLA CERRADA
SIN INYECCIÓN



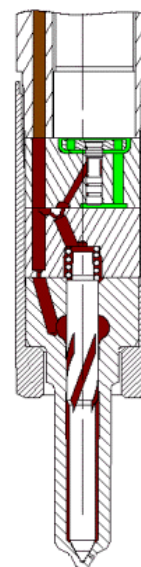
VÁLVULA ABIERTA
BOQUILLA CERRADA
DESCARGA DE COMB



VÁLVULA ABIERTA
BOQUILLA ABIERTA

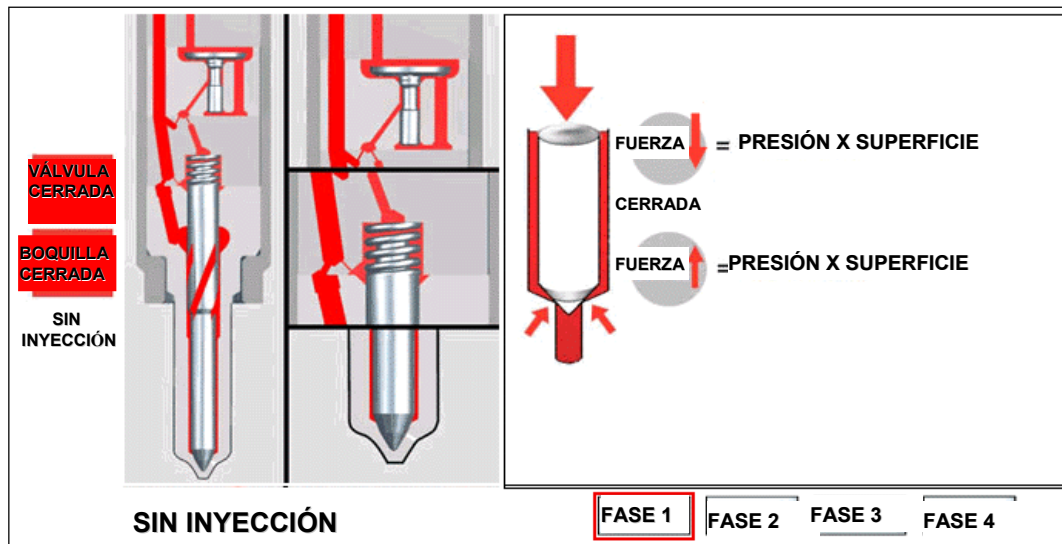


VÁLVULA CERRADA
CIERRE DE LA
BOQUILLA



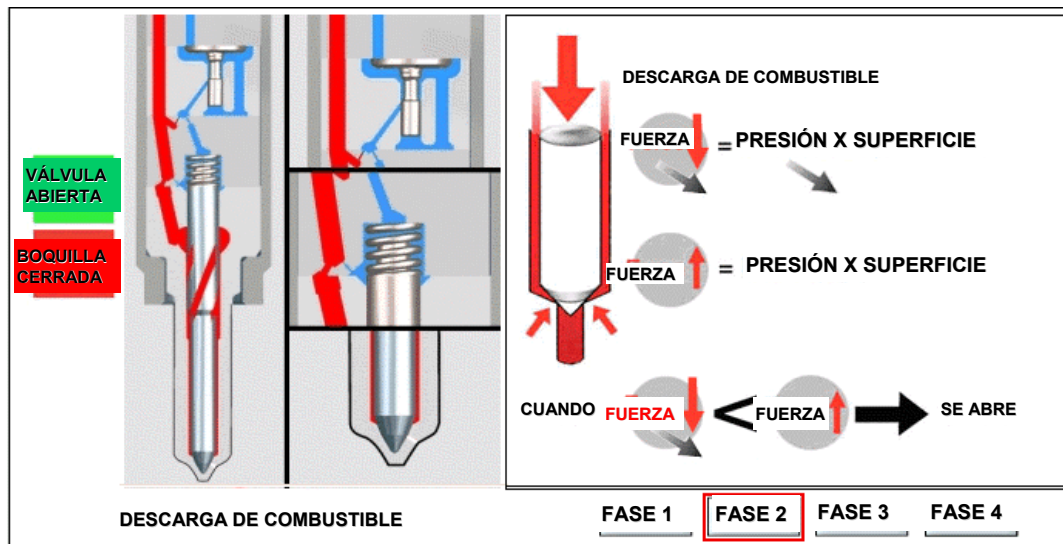
VÁLVULA CERRADA
BOQUILLA CERRADA
SIN INYECCIÓN

Funcionamiento de Inyectores (Fase 1)



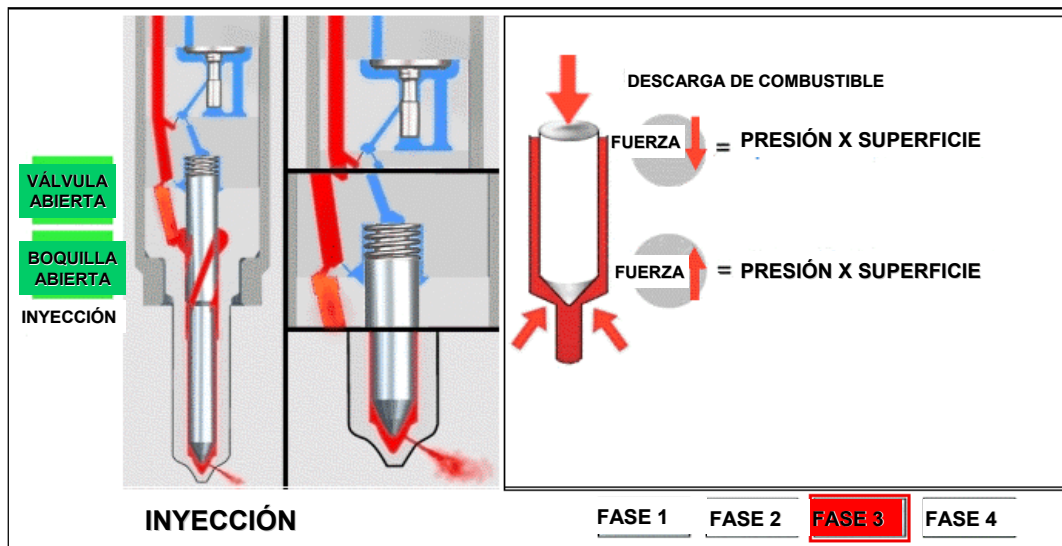
No se envía corriente hacia el solenoide de la válvula de control, la válvula de control esta cerrada, la presión en la cámara de control es la misma que en el riel, la boquilla se mantiene cerrada.

Funcionamiento de Inyectores (Fase 2)



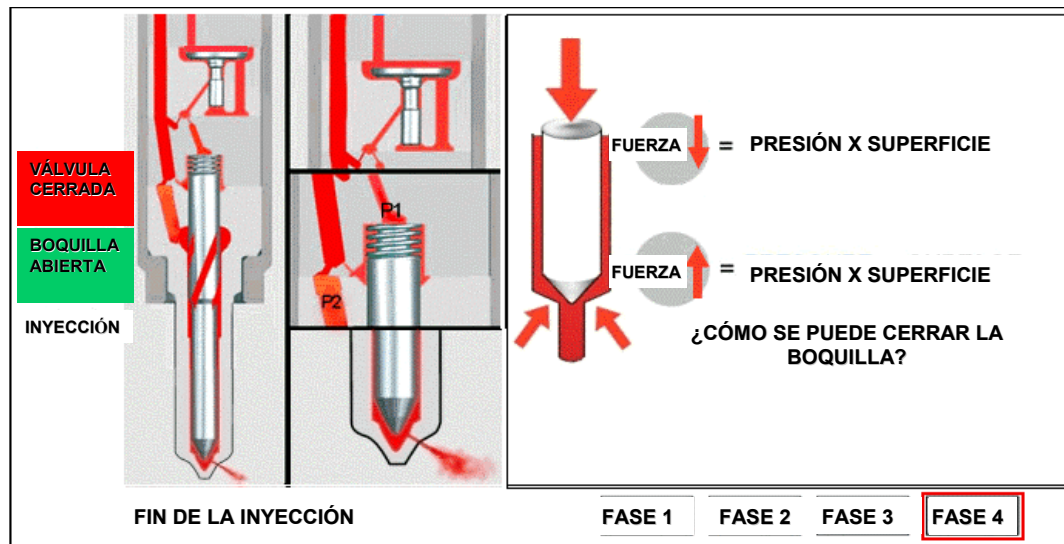
El solenoide de la válvula de control es energizado mediante el ECM, la válvula de control sube, la presión del combustible en la cámara de control de la aguja comienza a bajar, la boquilla aún está cerrada. Cuando la presión en la cámara de control ha bajado lo suficiente y como la presión del combustible en el asiento de la boquilla permanece igual a la presión del riel, la aguja de la boquilla queda desbalanceada y se mueve hacia arriba.

Funcionamiento de los Inyectores (Fase 3)



Los orificios de inyección están abiertos y comienza la inyección. El tiempo que permanece energizado el solenoide de la válvula de control dependerá del punto de funcionamiento. Controlará la cantidad de inyección para una presión determinada del riel.

Funcionamiento de los Inyectores (Fase 4)



El ECM corta la corriente hacia el solenoide de la válvula de control, la válvula de control vuelve a su asiento debido a la fuerza del resorte del solenoide, la presión en la cámara de control de la aguja aumenta y se hace "levemente" mayor que la presión en el asiento de la boquilla cerrando de esta forma la aguja y cortando la inyección.

Inyector de Calibración Individual

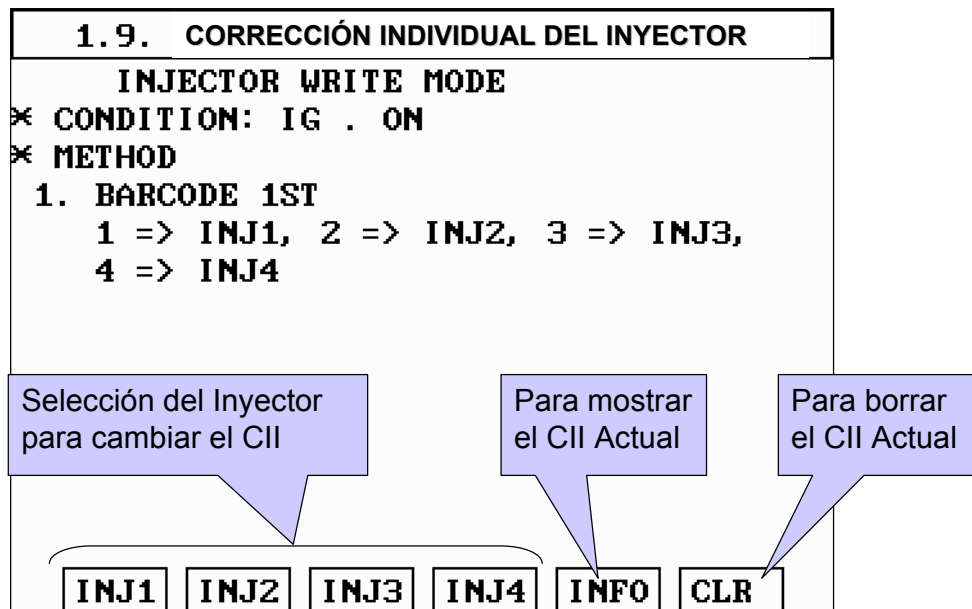


El inyector nuevo o de reemplazo posee características diferentes de aquéllas del que se seleccionó originalmente para el motor en la línea de producción.

Estas características se resumen en el código de 16 caracteres que se muestra en la etiqueta pegada en la parte superior del inyector (CII ó C2I).

Se debe ingresar este código en la memoria del ECM utilizando un Hi-Scan Pro (ingresando un nuevo CII ó C2I).

Corrección Individual del Inyector



* CII : Inyector de Calibración Individual



La codificación de C2I (CII) se realiza como sigue:

1. Conecte el Hi-scan Pro.
2. Seleccione Motor Diesel 'Common Rail' 2,9.
3. Seleccione la corrección individual del inyector del menú siguiente.
4. Seleccione el inyector que se va a usar presionando la tecla de función.
5. Ingrese el código marcado en el inyector.
6. Repita el mismo procedimiento para los otros inyectores.

Se puede mostrar el código memorizado en el Hi-Scan Pro y puede ser borrado del Hi-Scan usando la tecla CLR.

Se puede establecer un código de falla si el ECM tiene códigos predeterminados por defecto en lugar de códigos de inyectores específicos. Cuando ocurre una falla relacionada con el código C2I, se puede sentir una vibración excesiva.

Información

1.9. CORRECCIÓN INDIVIDUAL DEL INYECTOR

INYECTOR	1	A8	39	D3	DA	B5	AD	6E	AC
INYECTOR	2	4C	3E	24	60	3E	09	F1	8E
INYECTOR	3	84	39	DD	60	41	D2	30	30
INYECTOR	4	7C	3D	A3	DF	BE	25	D2	0E



Borrado (Valor Predeterminado por defecto)

1.9. CORRECCIÓN INDIVIDUAL DEL INYECTOR

INYECTOR	1	30	42	04	20	42	02	10	10
INYECTOR	2	30	42	04	20	42	02	10	10
INYECTOR	3	30	42	04	20	42	02	10	10
INYECTOR	4	30	42	04	20	42	02	10	10

Si se borra el CII del ECM

- Se establece el DTC (DATOS DE CORRECCIÓN DEL INYECTOR P1300)
- Modo a prueba de fallas y fijo a 1250rpm
- No hay aceleración
- Luz "check engine" encendida



1.9. CORRECCIÓN INDIVIDUAL DEL INYECTOR

INYECTOR 1

READ ECU DATA
<<<< A8 39 D3 DA B5 AD 6E AC >>>>
2. BARCODE DATA 2ND ~ 17TH INPUT
, AND [ENTER] KEY

A

B

C

D

E

F

1.9. CORRECCIÓN INDIVIDUAL DEL INYECTOR

INYECTOR 2

READ ECU DATA
<<<< 4C 3E 24 60 3E 09 F1 8E >>>>
2. BARCODE DATA 2ND ~ 17TH INPUT
, AND [ENTER] KEY

A

B

C

D

E

F

1.9. CORRECCIÓN INDIVIDUAL DEL INYECTOR

INYECTOR 3

READ ECU DATA
<<<< 84 39 DD 60 41 D2 30 30 >>>>
2. BARCODE DATA 2ND ~ 17TH INPUT
, AND [ENTER] KEY

A

B

C

D

E

F

1.9. CORRECCIÓN INDIVIDUAL DEL INYECTOR

INYECTOR 4

READ ECU DATA
<<<< 7C 3D A3 DF BE 25 D2 0E >>>>
2. BARCODE DATA 2ND ~ 17TH INPUT
, AND [ENTER] KEY

A

B

C

D

E

F

1.9. CORRECCIÓN INDIVIDUAL DEL INYECTOR

INYECTOR 4

READ ECU DATA
<<<< 30 42 04 20 42 02 10 10 >>>>
2. BARCODE DATA 2ND ~ 17TH INPUT
, AND [ENTER] KEY

7C3DA3DFBE

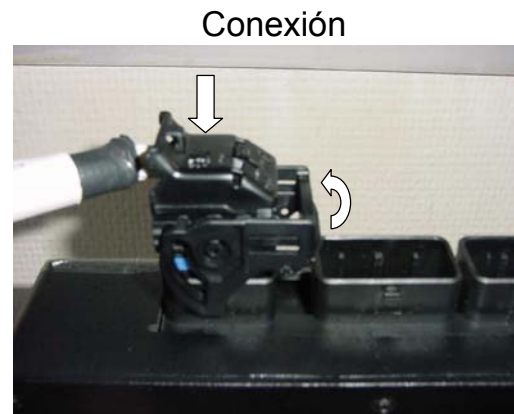
A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

Encendido en ON, Motor detenido

La corrección es imposible cuando el motor está en funcionamiento



ECM



Se utiliza un Módulo de Control Electrónico (EMC) para controlar la inyección y la presión del riel, que también es capaz de controlar la función del motor y del vehículo. Las entradas y las salidas principales son:

Entrada:

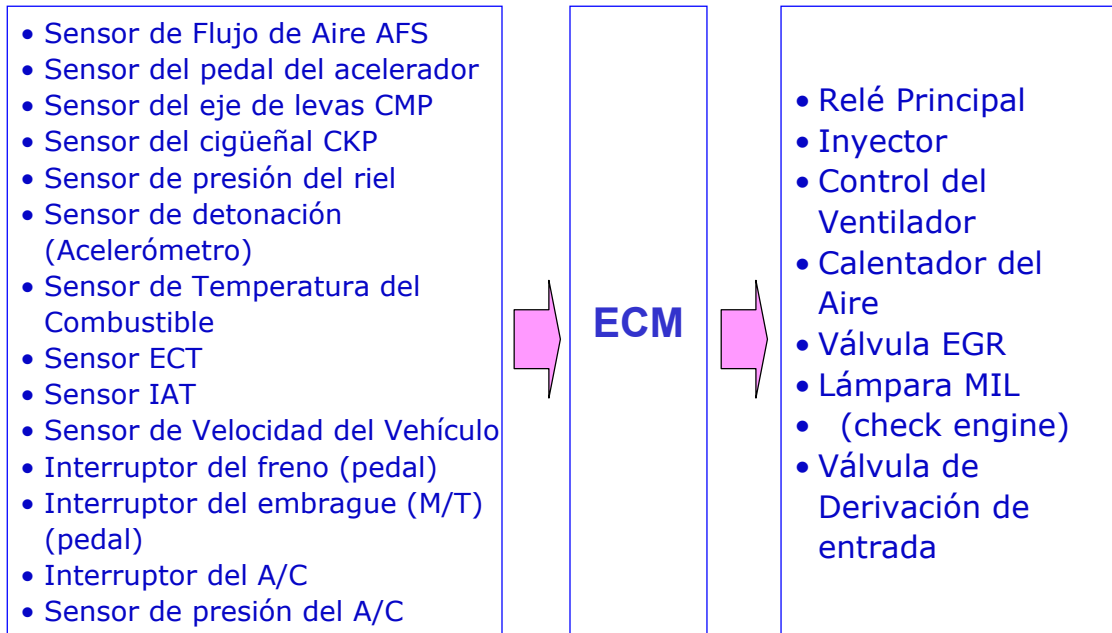
- temperatura del combustible en la bomba HP.
- presión del combustible en el riel.
- los parámetros del motor (velocidad del motor, fase del motor, posición del pedal del acelerador, presión del Turboalimentador, etc...).

Salida:

- corriente de accionamiento para la válvula de control del inyector.
- corriente de accionamiento para la válvula de derivación de entrada (IMV).
- calentador del filtro de combustible (opcional).

El control de la alta presión se lleva a cabo usando un sensor de presión del riel el cual entrega una señal proporcional a la presión de combustible en el riel (realimentación de presión) hacia el ECM y la IMV. Se logra el control de la presión usando la IMV y la descarga del riel efectuada por impulsos cortos de transmisión en los inyectores durante operaciones transitorias.

Entrada / Salida



IMV (Válvula de Derivación de Entrada)



El actuador (Válvula de Derivación de Entrada) de baja presión ubicado en el cabezal de la bomba hidráulica. Se usa para dosificar en forma precisa la cantidad de combustible introducido en la bomba HP para conseguir que la realimentación de presión del riel se ajuste a lo requerido. Evita y deriva cualquier aumento de calor inútil hacia el depósito de combustible.

La válvula de derivación de entrada (IMV) es controlada en forma electrónica por el ECM el cual decide el nivel de corriente que se va a aplicar a la bobina (la que a su vez es función de los requerimientos del conductor, demanda de presión y velocidad del motor).

IMV (Válvula de Derivación de Entrada)



KIA KIA MOTORS

La IMV es controlada en forma electrónica por el ECM el cual decide el nivel de corriente que se va a aplicar a la bobina (en función de la demanda del conductor, demanda de presión y velocidad del motor).

- Si la demanda del conductor varía, se requieren nuevos valores de entrega de combustible y presión de inyección para la nueva velocidad del motor. Entonces el ECM establece un nuevo valor de corriente de la IMV para mover el área de medición efectiva con el propósito de lograr el requerimiento correcto.

- Cuando tiene que reducirse la alta presión y la entrega de combustible hacia la “no inyección”, la corriente en la IMV se establece al máximo valor (por el ECM), cayendo la presión cercana a la presión atmosférica para evitar la inducción de combustible nuevo dentro del (los) elemento(s) de bombeo.

Sensor de Temperatura del Combustible

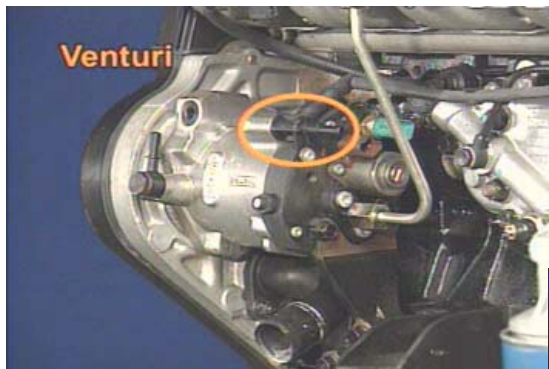


El sensor de temperatura de combustible detecta la temperatura del combustible usando resistor tipo NTC. Su señal se usa para la compensación de la inyección de combustible dependiendo de la temperatura del combustible. Está localizada en la bomba de alta presión.

En el caso de rotura de cables o corto circuito, no se producen efectos notables inmediatos aparte del DTC, aunque no es posible un control preciso de la cantidad de inyección de combustible.

No se puede cambiar el sensor en forma separada de la bomba de alta presión, así es que si falla el sensor se debe cambiar la bomba completa.

Venturi



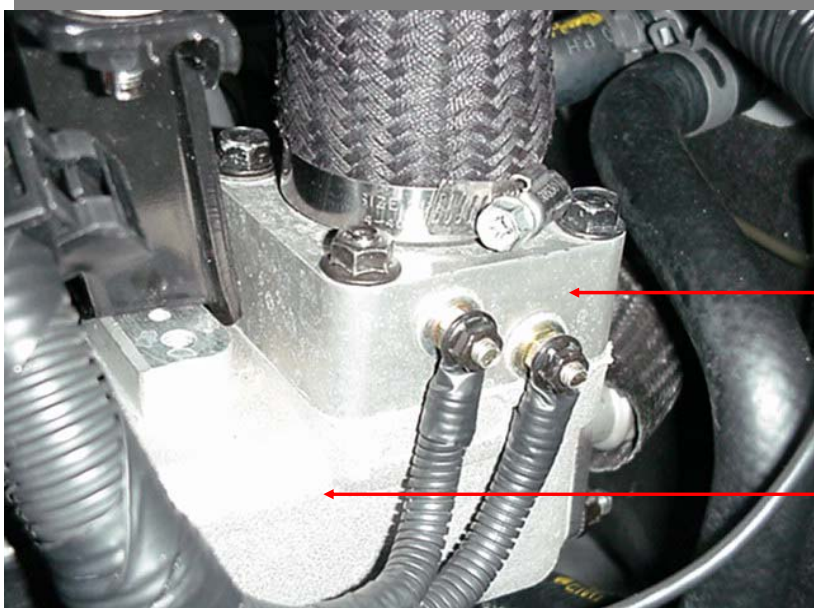
El venturi crea baja presión en la línea de retorno del inyector. Permite una reducción en las variaciones de flujo del inyector (carrera por carrera).

Si el venturi falla, no se puede reemplazar por separado, de modo que se tiene que cambiar la bomba de alta presión completa.

Accesorios



Calefaccionador del Aire de Admisión



Calentador del Aire de Admisión

Múltiple de Admisión de Aire



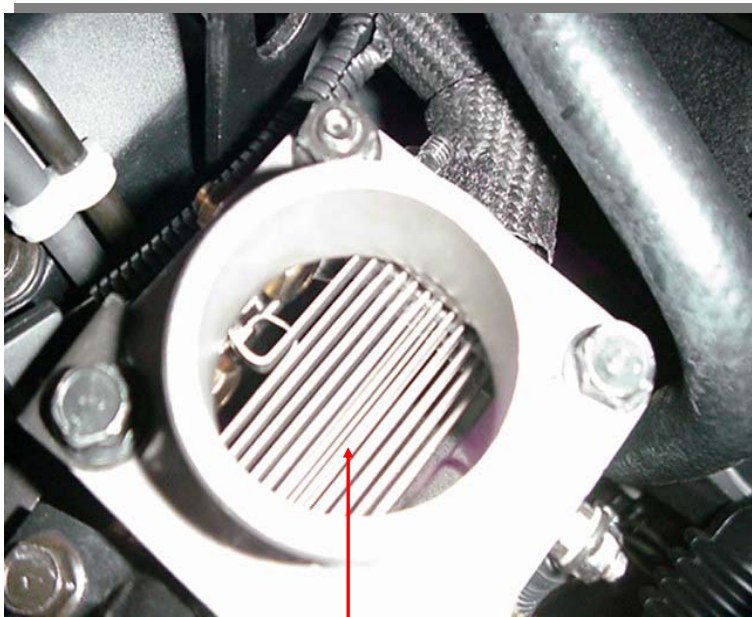
Se usan dos resistores de pre-calentamiento (Calentador de Aire) para calentar el aire de admisión. Este calefaccionamiento es necesario para que se pueda encender el combustible diesel cuando hay bajas temperaturas. Estos resistores están localizados entre el interenfriador y el múltiple de admisión.

Básicamente el ECM monitorea la temperatura del refrigerante, si la temperatura está dentro del rango de funcionamiento operan el (o los) elemento (s) de calentamiento el tiempo necesario según el cuadro siguiente:

Especificaciones:

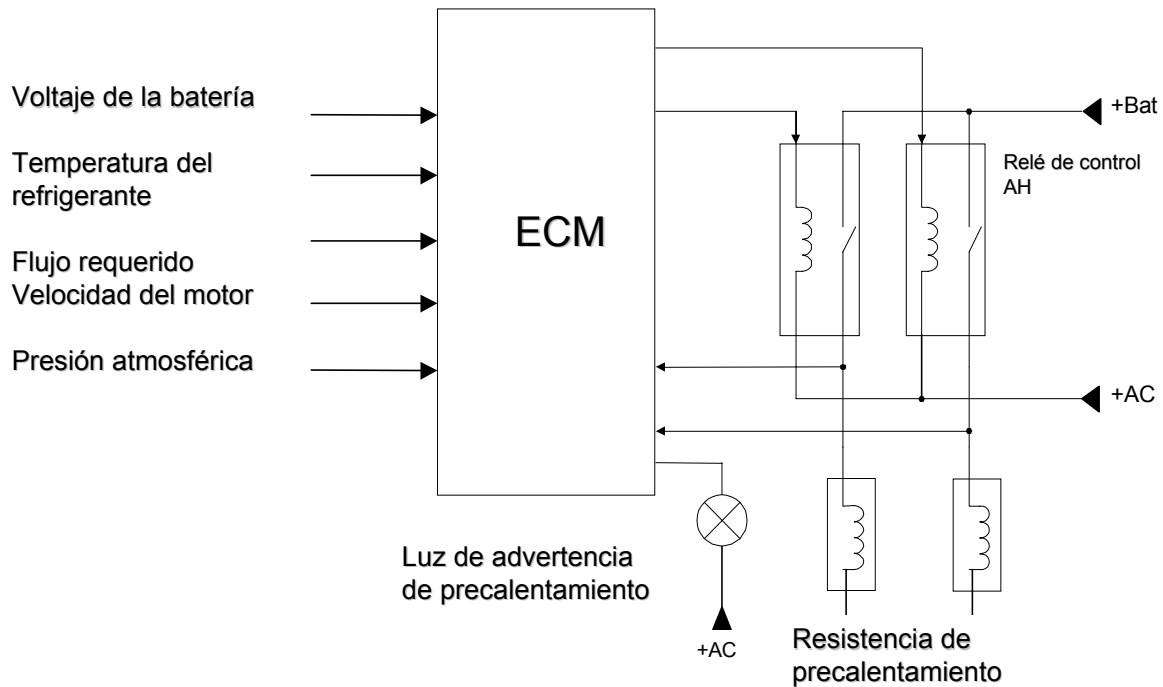
Voltaje de la batería:	14V
Resistencia:	0.2 Ω
Corriente:	70 A (x dos elementos = 140 Amp)

Calefaccionador del Aire de Admisión



Elemento calefaccionador

Calefaccionador del Aire de Admisión



KIA KIA MOTORS

El ECM controla la alimentación hacia los resistores de calentamiento a través de dos relés. Las fallas de alimentación son diagnosticadas por el ECM. La duración del precalentamiento, calentamiento posterior e iluminación de la luz de advertencia son controladas completamente por el computador de inyección dependiendo de las condiciones de funcionamiento del motor.

Calefaccionador del Aire de Admisión

Pre-Calentamiento

Precalentamiento variable

Temperatura del Refrigerante del motor (°C)	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	20
Incandescencia (s)	28	25	15	10	5	3	2	0

Precalentamiento fijo

Este comienza cuando se apaga la luz de advertencia de precalentamiento. Durante esta segunda fase, los resistores de precalentamiento siguen recibiendo suministro por 5 seg.

Post Calentamiento

Temperatura del refrigerante (°C)	-20	-10	0	20	80
Duración de post calentamiento (s)	100	50	25	10	10



Precalentamiento

El precalentamiento comienza en el momento en que se enciende el interruptor de encendido. Se divide en dos fases:

Precalentamiento variable

Los resistores de precalentamiento son energizados en forma simultánea y la iluminación de la luz de advertencia de precalentamiento depende de la temperatura del refrigerante del motor.

Precalentamiento fijo

Este comienza cuando se apaga la luz de advertencia de precalentamiento. Durante esta segunda fase, los resistores siguen recibiendo el suministro durante 5 segundos.

El período total de precalentamiento está limitado a 30 segundos. Cuando este período ha pasado, la alimentación hacia los resistores se corta hasta que comienza el post-calentamiento.

¡Importante! Si falla la partida y el motor se detiene completamente, se debe apagar el interruptor de encendido y luego encenderlo nuevamente para volver a configurar el calentamiento previo y posterior.

Post-calentamiento

El post calentamiento consiste en hacer funcionar en forma alternada los resistores después que se ha hecho partir el motor, es decir, sobre cierto umbral de velocidad del motor (250 rpm). No se ilumina la luz de advertencia de precalentamiento durante el post calentamiento. La duración del post calentamiento se determina de acuerdo a la temperatura del refrigerante.

Retorno del Gas del Escape (EGR)

Válvula EGR

Válvula Solenoide



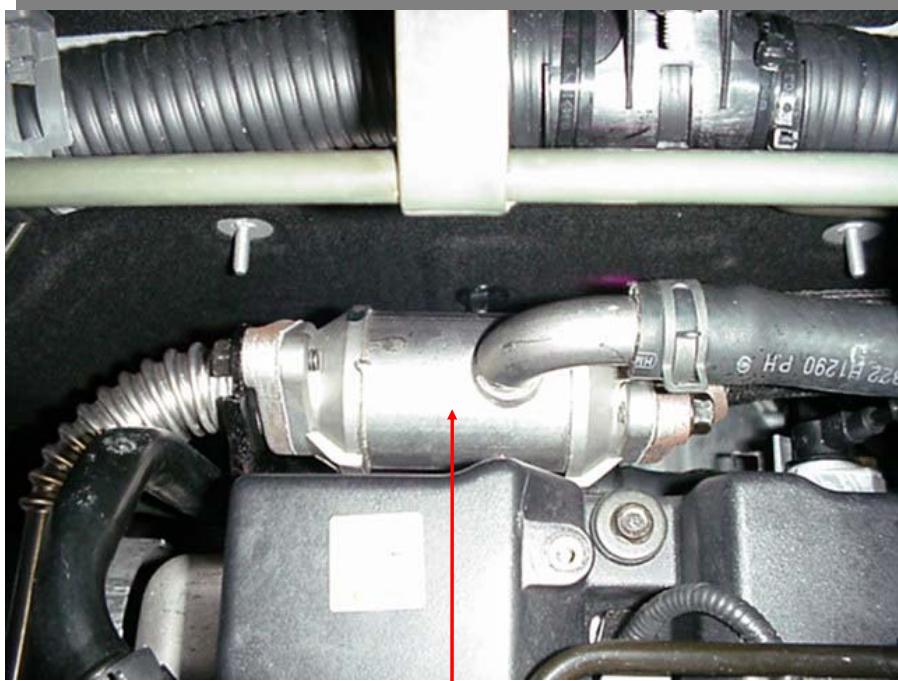
KIA KIA MOTORS

Condición OFF (APAGADA) DE LA EGR

- Temp del refrigerante menor que 15°C ó mayor que 100 °C
- Temp del aire de admisión mayor que 60 °C
- RPM del motor mayor que 2.500rpm
- Carga del motor más del 40 % del Max.
- A/C funcionando
- Altitud sobre los 1.000 Metros
- Falla del sensor de flujo de aire
- Durante el arranque (y por 2 segs)

El ECM controla una válvula solenoide para aplicar vacío y operar la EGR. El control de realimentación es mediante el sensor de masa de aire de HFM5

Enfriador del EGR (Intercambiador de Calor)



Intercambiador de calor



Intercambiador de calor (Enfriador del EGR)

El intercambiador de calor, localizado en la parte trasera de la culata, se utiliza para enfriar los gases del EGR que entran al múltiple de admisión. Con este elemento se puede aumentar el efecto de la EGR (reducción de NOx).

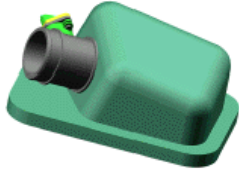
Calentador de la Cabina

El motor tipo "J" no tiene incorporado un Calentador del habitáculo por las siguientes razones:

- La capacidad del motor es mayor que aquella de los motores tipo 'D'.
- Se ha aumentado el diámetro de la manguera de admisión de la calefacción.

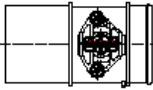
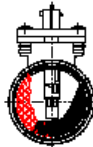
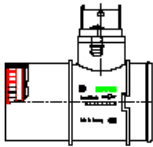
Lo anterior cumple con los requerimientos para el calentamiento de la cabina.

Sensor de Flujo de la Masa de Aire

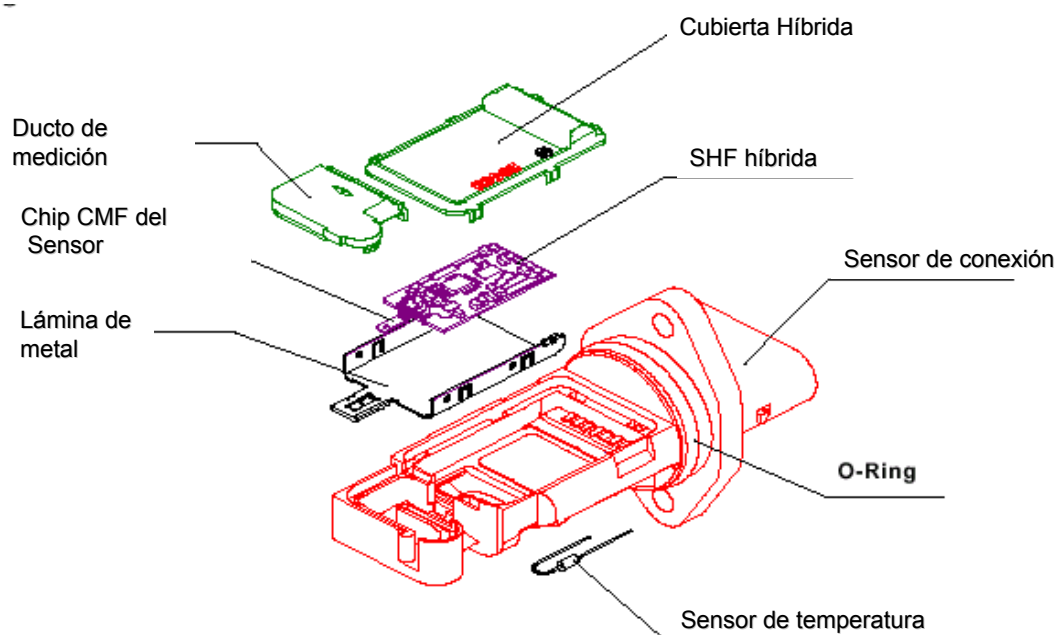


Instalación directa en el cuerpo del filtro de aire sin ducto de admisión adicional

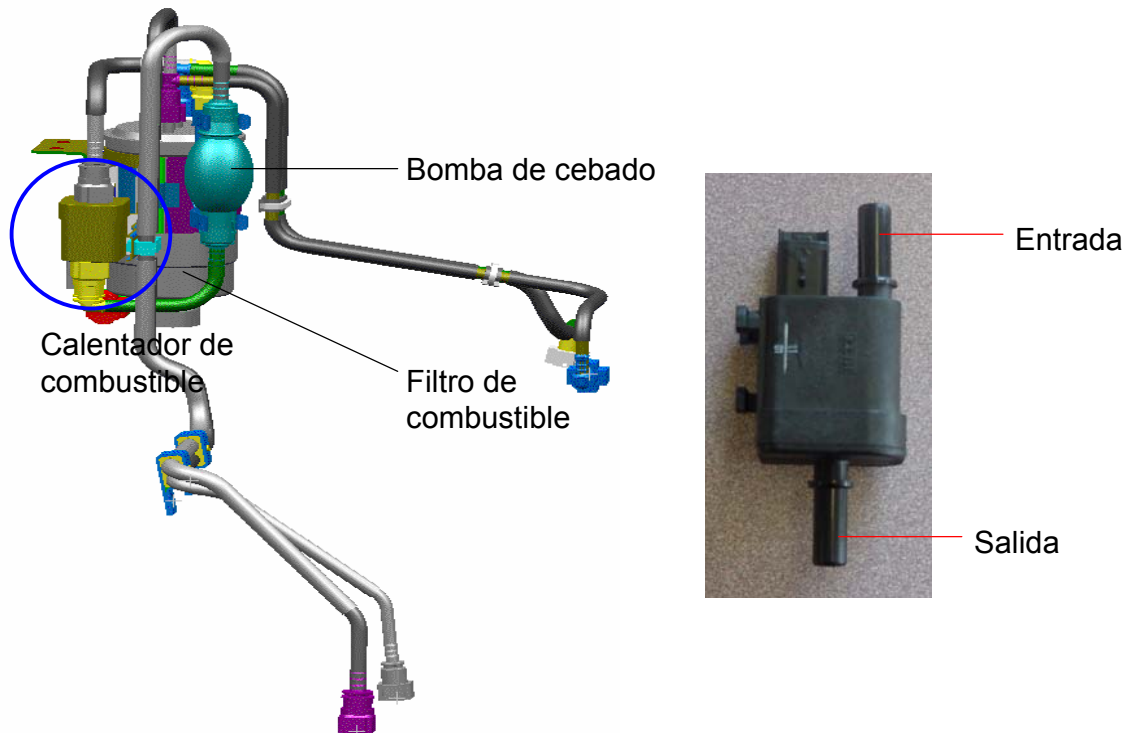
- Instalación que ahorra espacio
- Poca sensibilidad hacia las variaciones de flujo usando un estabilizador de flujo combinado
- Alta precisión (el módulo para conectar se recorta en el tubo de medición)
- Diseño de costo optimizado (mínimo número de piezas)



Sensor de Flujo de la Masa de Aire



Calentador del Combustible



KIA KIA MOTORS

El calentador del combustible es operado por un bi-metal el cual está localizado dentro del calentador del combustible. El bi-metal se cierra (interruptor "ON") cuando la temperatura llega a menos de -2°C . El bi-metal se abre (interruptor "OFF") sobre los 3°C .

Especificaciones del calentador de combustible

- Voltaje de funcionamiento: voltaje de la batería
- Voltaje máximo: 24V
- Corriente: 11A
- Presión de sellado: 6 bar
- Presión de sellado al vacío: 0,5 bar
- Vida útil: 10.000 ciclos

Bomba de Cebado



La bomba de cebado es una bomba unidireccional.

Succiona el combustible desde el depósito de combustible y envía el combustible hacia la bomba de baja presión a través del filtro de combustible.

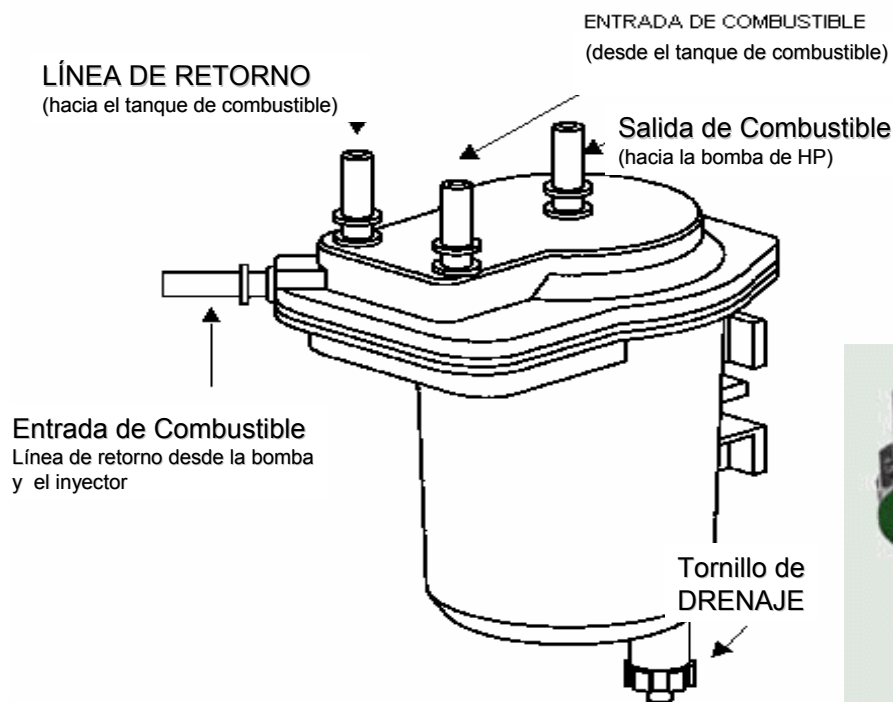
Si se reemplaza el filtro de combustible, el combustible deber llenarse en el filtro mediante esta bomba de cebado.

Sensor de Posición del Pedal del Acelerador



KIA KIA MOTORS

Filtro de Combustible



KIA KIA MOTORS

Conexión de ajuste rápido de entrada y salida

Recalentamiento: Recirculación de combustible

Equipos: tornillo de drenaje

Se recomienda la purga del agua cada 20.000 Km.

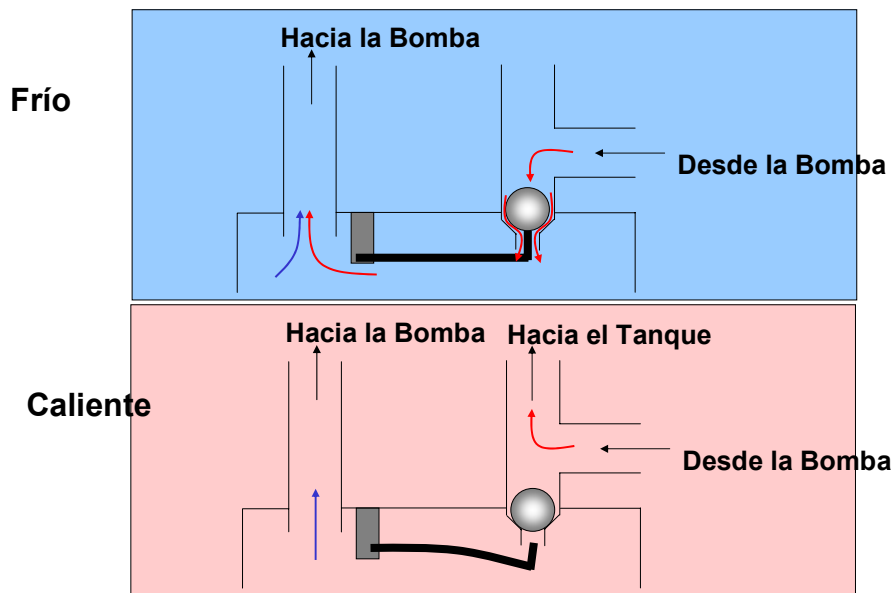
Filtro

- Eficiencia de filtración: $> 5 \mu$ $> 87,5 \%$
 $> 15 \mu$ $> 99,2 \%$
- Temperatura de corte de reciclaje: 20 a 30°C (Temperatura del diesel de entrada al filtro)
 - Frecuencia de cambio del filtro: 30 000 Km.
 - Baja presión máxima de funcionamiento: -0,7 bar
 - Flujo máximo: 100 l/h
 - Pérdida máx de carga a través del filtro (incluyendo conectores de desenganche rápido): 180 mbar a 25°C a flujo máximo.

Detector de agua

- Volumen de decantación: 140 cm³
- Punto de detección: 65,5 cm³
- Conector de 3 vías:
- La luz de advertencia se ilumina cuando se llega al punto de detección

Filtro de Combustible (Recirculación)



KIA KIA MOTORS

El filtro tiene una lámina bi-metal interna. En condiciones frías el retorno de combustible de la bomba HP es dirigido a través del cuerpo del filtro, para ser mezclado con el nuevo combustible que va hacia la bomba HP.

Como resultado de la fricción y compresión en la bomba HP la temperatura de retorno del combustible aumenta rápidamente. Este sistema actúa como calentador de combustible.

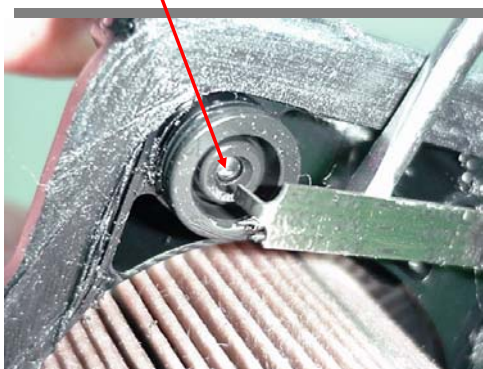
Cuando la temperatura del combustible ha llegado aproximadamente a los 40°C el bi-metal libera la bola de acero cerrando el puerto, lo que permite que el combustible de retorno fluya hacia el tanque de combustible.

Filtro de Combustible



Lámina bi-metal

Bola de acero



Manipulación



Instrucciones de Seguridad

Está estrictamente prohibido fumar o comer mientras se trabaja en el sistema de inyección 'Common Rail'.

Es esencial desconectar la batería antes que se haga cualquier trabajo en el sistema de inyección 'Common Rail'.

Está estrictamente prohibido trabajar en el sistema de inyección 'Common Rail' con el motor funcionando.

El valor de la presión del riel y la temperatura del petróleo diesel debe leerse con el motor funcionando.

El valor de la presión del riel y la temperatura del petróleo diesel debe leerse con la ayuda de la herramienta de diagnóstico antes que se haga cualquier trabajo en el circuito de combustible. La apertura del circuito de combustible sólo puede comenzar si la temperatura del petróleo diesel es menor que 50°C(122 ° F) y la presión del riel está cerca de 0 bar. Si no es posible comunicarse con el computador, espere 5 minutos después que el motor se haya detenido antes de comenzar cualquier trabajo en el circuito del combustible.



Instrucciones de Seguridad

Esta estrictamente prohibido alimentar un actuador directamente fuera de un suministro de energía externo.

El inyector no debe ser desarmado.

El sensor HP no se debe desmontar del riel. Si falla el sensor de HP, es esencial reemplazar el riel completo.

La IMV, el sensor de temperatura del diesel y el venturi no se deben sacar de la bomba. Si alguno de estos componentes está defectuoso, se debe cambiar la bomba completa.

Las tuberías HP no se pueden volver a usar: se debe cambiar la tubería que se haya sacado.

Está estrictamente prohibido la descarbonización del inyector en una baño ultrasónico. La caja de metal del computador nunca se debe usar como contacto a tierra.

El empaque de las piezas de repuestos debe abrirse justo antes que se usen. Además, no se deben sacar los tapones de sello hasta que se haga la conexión final. Los tapones y las bolsas pequeñas selladas se deben descartar después de su uso.



Desmontaje de una tubería del Riel/inyector (Riel/Bomba HP)

1. Limpie las tuercas de las uniones de alta presión con un solvente (del tipo CARCLEAN o equivalente) aplicado con un cepillo limpio.



2. Aspire las partículas con la ayuda de un aparato del tipo succión 'BLOVAC BV11' (Figura 1).



(Figura 1)



Desmontaje de una tubería del Riel/inyector (Riel/Bomba HP)

3. Desconecte el inyector con la ayuda de un alicate, aplicando presión a las abrazaderas de cierre en el costado del conector.



Desmontaje de una tubería del Riel/injector (Riel/Bomba HP)

4. Afloje la tuerca atornillada sobre el inyector usando una llave abierta (Figura 2) de 17 mm (0.67 pulgada)



(Figura 2)

5. Afloje la tuerca atornillada sobre el riel usando una llave abierta (Figura 3) de 17 mm (0,67pulgada).

*** Aviso**

Es importante poner la llave a nivel con el extremo sólido de la tuerca, para aplicar la fuerza a la parte más fuerte de la tuerca. Si se aplica el torque al extremo libre, hay riesgo de deformación cuando esté apretada. O bien use una llave para tuberías con un paño.



(Figura 3)



Desmontaje de una tubería del Riel/injector (Riel/Bomba HP)

6. Mueva la tuerca a lo largo de la tubería, manteniendo la línea en contacto con el cono del inyector (Figura 4) y limpie las partículas en el área de contacto entre la línea y el cono, usando un aparato neumático de succión.
7. Realice la misma operación en el lado del riel.
8. Saque la tubería y limpie las partículas dentro del cono del inyector con la ayuda del aparato de succión (Figura 5).



(Figura 4)



(Figura 5)



Desmontaje de una tubería del Riel/inyectores (Riel/Bomba HP)

9. Realice la misma operación en el lado del riel.
10. Inmediatamente selle las salidas de alta presión con la ayuda de los tapones recomendados (Figura 6).



Tapones

(Figura 6)

Montaje de una tubería del Riel/inyector (Riel/Bomba HP)

1. Saque la tubería de su empaque justo antes de instalarla.

- **ADVERTENCIA**

ESTÁ PROHIBIDO VOLVER A USAR UNA TUBERÍA VIEJA.

2. Saque el tapón insertado en cada extremo de la tubería.
3. Lubrique las roscas de las tuercas con el lubricante suministrado en el conjunto antes de instalar la tubería (Figura 7).
4. Saque los tapones protectores de las salidas de alta presión del riel y el inyector.

- * **ADVERTENCIA**

SE DEBEN BOTAR LOS TAPONES DESPUÉS DE USARLOS

5. Ajuste la tubería en el cono del inyector y el cono del riel. Apriete la tuerca con la mano (Figura 8).



(Figura 7)



(Figura 8)



Montaje de una tubería del Riel/injector (Riel/Bomba HP)

- 6 Ajuste la tubería en el cono del riel y apriete la tuerca con la mano (Figura 9).



(Figura 9)

7. Apriete la tuerca en el costado del inyector a 40 Nm (29,5 lb-pie), aplicando torque inverso con la herramienta de apoyo para el sujetador del inyector (Figura 10).



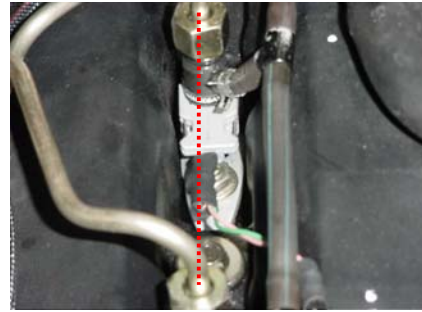
(Figura 10)



Montaje de una tubería del Riel/inyector (Riel/Bomba HP)

* Aviso

Cuando apriete la tuerca, asegúrese que el conector permanezca alineado con la línea del eje del inyector (Figura 11).



(Figura 11)

8. Apriete la tuerca en el costado del riel a un torque de 40 Nm(29,5 lb-pie)

ESCENCIAL

Para verificar la reparación, encienda el motor y revise el apriete de la conexión HP.



Desmontaje del sujetador del Inyector

1. Saque la tubería de alta presión del inyector que se remueve
(refiérase al método indicado en el capítulo *"Desmontaje de una tubería del Riel/inyector"*).
2. Desconecte el conector del inyector
3. Desconecte la manguera de retorno del inyector (Figura 12).
4. Afloje el flanche del sujetador del inyector (Figura 13).
5. Saque el inyector con el flanche y sus pernos.
Use una herramienta especial si el inyector está atascado.



(Figura 12)



(Figura 13)



Montaje del sujetador del inyector

1. Limpie el manguito del sujetador del inyector y vacíe las partículas usando el dispositivo de succión neumático (Figura 14).
2. Limpie el flanche del sujetador o equivalente del inyector con solvente (del tipo CARCLEAN o equivalente) usando un cepillo limpio.
3. Ponga una golilla nueva de protección para el calor del sujetador del inyector.

*** ADVERTENCIA**

¡ESTÁ PROHIBIDO REUTILIZAR LA ARANDELA DE PROTECCIÓN PARA EL CALOR!

4. Calce el sujetador del inyector con su flanche.
5. Apriete el perno del flanche del sujetador del inyector a un torque de 19 Nm (14,01 lb-pie) (Figura 15).
6. Vuelva a conectar la manguera de retorno del sujetador del inyector. Reinstale el conector del inyector.
7. Vuelva a armar la tubería HP, refiriéndose al método descrito anteriormente.



(Figura 14)



(Figura 15)



Juego de Tapas de 'Common Rail' Delphi



KIA KIA MOTORS

Cada uno de los componentes del sistema deben ser empacados en una bolsa pequeña sellada de plástico. Se deben proteger los orificios con tapones apropiados

Juego de Tapas de 'Common Rail' Delphi



 KIA MOTORS

Juego de Tapas de 'Common Rail' Delphi



KIA KIA MOTORS

Juego de Tapas de 'Common Rail' Delphi



KIA KIA MOTORS